

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $A = \sqrt{27} - 2\sqrt{48} + \frac{1}{3}\sqrt{108}$

b) $B = \left(\frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x-1}} - \frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}} \right) \cdot \frac{x-1}{4\sqrt{x}}$ với $x > 0, x \neq 1$.

Bài 2 (2,0 điểm).

a) Giải phương trình: $\sqrt{4x - 20} + \sqrt{x - 5} = 6$.

b) Tìm điều kiện xác định của biểu thức $\sqrt{\frac{2}{3-x}}$.

Bài 3 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một người quan sát đứng tại vị trí cách ngọn hải đăng 85 m, nhìn lên đỉnh hải đăng dưới góc nâng 32° . Mắt người cao 1,6 m so với mặt đất. Tính chiều cao ngọn hải đăng (làm tròn đến mét).

Bài 4 (3,5 điểm) (Hình học). Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH . Biết $AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm.

a) Tính $BC, AH, \widehat{B}$ (làm tròn đến phút).

b) Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của H trên AB, AC . Chứng minh: $EF = AH$ và $AE \cdot EB + AF \cdot FC = AH^2$.

c) Chứng minh: $\frac{AB^3}{AC^3} = \frac{BE}{CF}$.

Bài 5 (0,5 điểm). Cho các số dương x, y thỏa mãn $x + y = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $M = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$.

--- HẾT ---